

گزارش نهایی پروژه Wumpus World

نسخه 8 - مقایسه A-Star، عامل قاعده‌محور و عامل ژنتیکی ترکیبی

نام دانشجو: Mahan

شماره دانشجویی: [شماره دانشجویی]

درس: هوش مصنوعی

استاد: [نام استاد]

دانشگاه: [نام دانشگاه]

تاریخ: 1405/05/08

در این پروژه محیط Wumpus World روی گرید 8×8 پیاده‌سازی شد و سه روش متفاوت روی یک محیط و مجموعه معیار مشترک مقایسه شدند. A-Star به کل نقشه دسترسی دارد و نقش Oracle را ایفا می‌کند. عامل قاعده‌محور و عامل ژنتیکی ترکیبی فقط از ادراک‌های محلی، حافظه و مختصات عمومی خروج استفاده می‌کنند. وزن‌های روش ژنتیکی روی 12 نقشه آموزش تکامل یافتند و ارزیابی نهایی روی 30 نقشه تست جداگانه و 90 اپیزود انجام شد.

نتیجه اصلی: A-Star به 100٪، Rule-Based به 90٪ و Hybrid Genetic به 83.33٪ موفقیت رسید. در میان عامل‌های آنالین، Rule-Based مطمئن‌تر و Hybrid Genetic در اپیزودهای موفق کوتاه‌مسیرتر بود.

۱. تعریف مسئله و قوانین

عامل از خانه (1,1) شروع می‌کند، باید حداقل یک طلا جمع‌آوری کند و پیش از تمام‌شدن جان به خروج برسد. هر تلاش برای حرکت یک واحد جان کم می‌کند. دیوار حرکت را مسدود می‌کند، چاه پس از هزینه حرکت جان را نصف می‌کند، گول مرگ فوری ایجاد می‌کند و خروج بدون طلا شکست است.

- Breeze: وجود چاه در همسایگی چهارجهته
- Stench: وجود گول در همسایگی چهارجهته
- Pit here: تشخیص چاه پس از زنده‌ماندن و ورود
- حرکت‌های معتبر، جان، داشتن طلا و مختصات خروج

۲. معماری

parser، محیط، عامل‌ها، پایگاه دانش، آموزش ژنتیک، مولد نقشه و benchmark در ماژول‌های مستقل قرار گرفته‌اند. تمام عامل‌ها از تابع اجرای مشترک استفاده می‌کنند. نسخه 8 باگ پایان max_steps، برنامه‌ریزی دوباره A-Star، تشخیص نادرست چاه بازدیدشده، fallback بی‌صدای وزن‌های ژنتیکی و اعتبارسنجی ناقص نقشه را اصلاح می‌کند.

۳. روش A-Star

حالت جست‌وجو شامل موقعیت، جان باقی‌مانده و داشتن طلاست. دیوار و گول از فضای حالت حذف می‌شوند. ورود به چاه در صورت زنده‌ماندن مجاز است، اما کاهش واقعی جان و جریمه چاه در هزینه مسیر لحاظ می‌شود. heuristic فاصله منتهن یک lower bound معتبر است.

۴. عامل قاعده‌محور

این عامل از Breeze و Stench پایگاه دانش می‌سازد. نبود ادراک خطر، همسایه‌ها را از همان خطر مبرا می‌کند. clause تک‌عضوی محل خطر قطعی را مشخص می‌کند. عامل خانه امن بازدیدنشده را ترجیح می‌دهد، در بن‌بست backtracking می‌کند و در نبود گزینه امن، کم‌خطرترین frontier را انتخاب می‌کند.

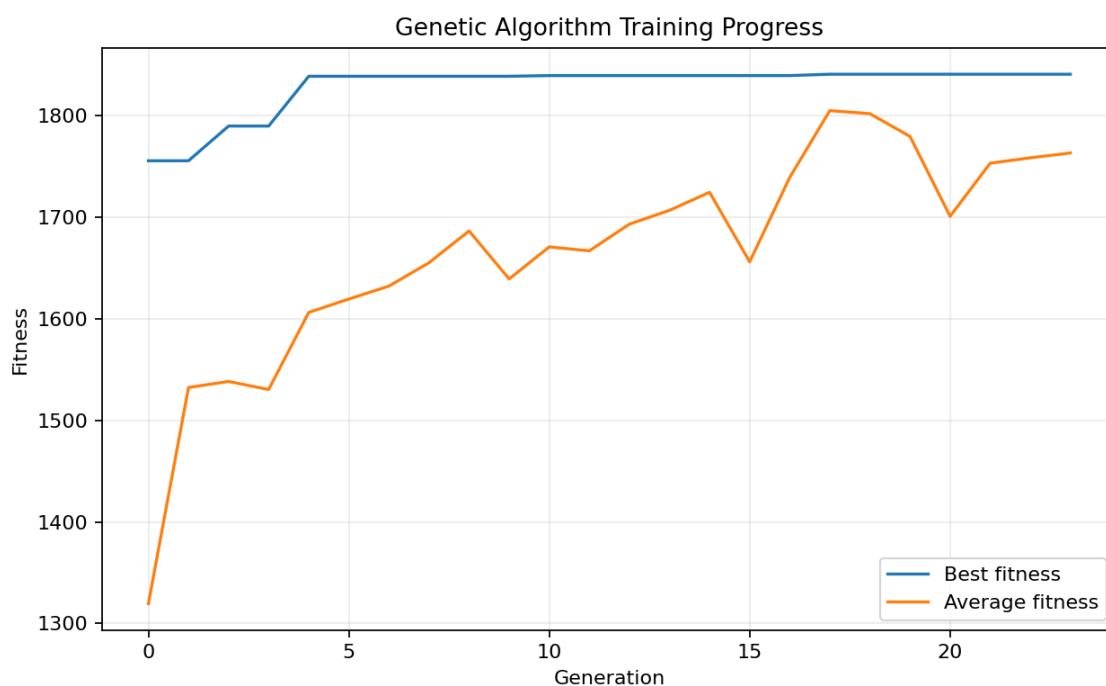
۵. عامل ژنتیکی ترکیبی

روش سوم یک عامل ترکیبی است. پایگاه دانش محلی شواهد خطر را فراهم می‌کند؛ یک سیاست خطی با 10 وزن تکامل یافته، حرکت‌های مرحله اکتشاف را امتیازدهی می‌کند؛ و پس از گرفتن طلا، عامل از کوتاه‌ترین مسیر شناخته شده امن به خروج بازمی‌گردد.

$$\text{score}(\text{action}) = \sum \text{weight}_i \times \text{feature}_i(\text{action})$$

۶. آموزش الگوریتم ژنتیک

- 12 نقشه آموزش جدا
- Population = 24
- Maximum generations = 24
- Elitism = 2
- Tournament size = 3
- Mutation rate = 0.10
- Seed = 17
- Best fitness = 1840.67



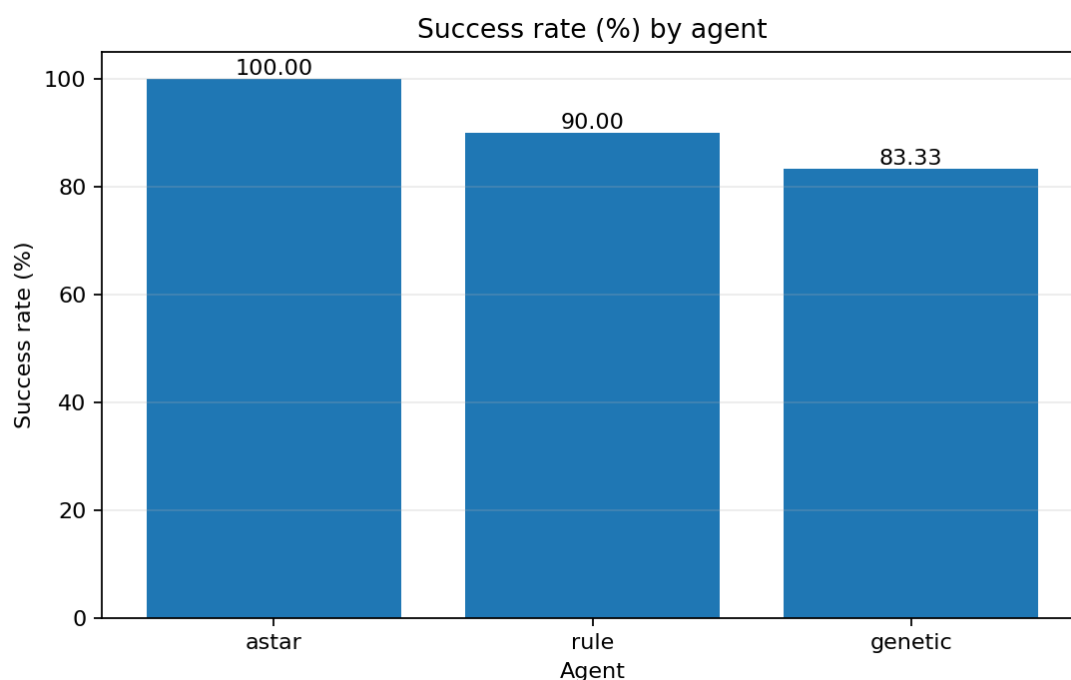
روند بهترین و میانگین Fitness در طول آموزش

۷. طراحی آزمایش

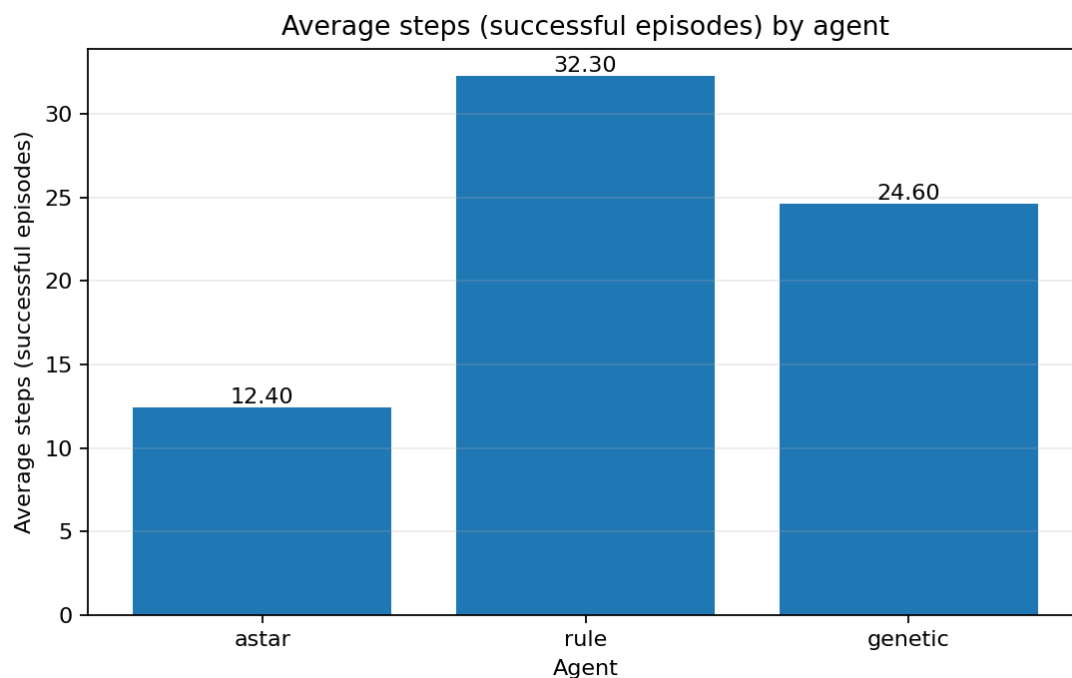
30 نقشه تست دیده‌نشده شامل 10 نقشه آسان، 10 متوسط و 10 سخت با seed ثابت تولید شدند. خروج، محل طلا و طول مسیرها متنوع است. جان اولیه همه سطوح برابر 120 است تا امتیاز بین دشواری‌ها قابل مقایسه باشد. زمان اجرا median سه اجرای کامل است و تعداد حرکت موفق جداگانه گزارش می‌شود.

۸. نتایج کلی

Agent	Success	Score all	Steps all	Steps success	Health	Pit entries	Wumpus deaths
astar	100.0%	157.6	12.4	12.4	107.6	0.0	0
rule	90.0%	117.93	32.9	32.3	73.93	0.267	1
genetic	83.33%	120.97	31.8	24.6	75.63	0.133	2



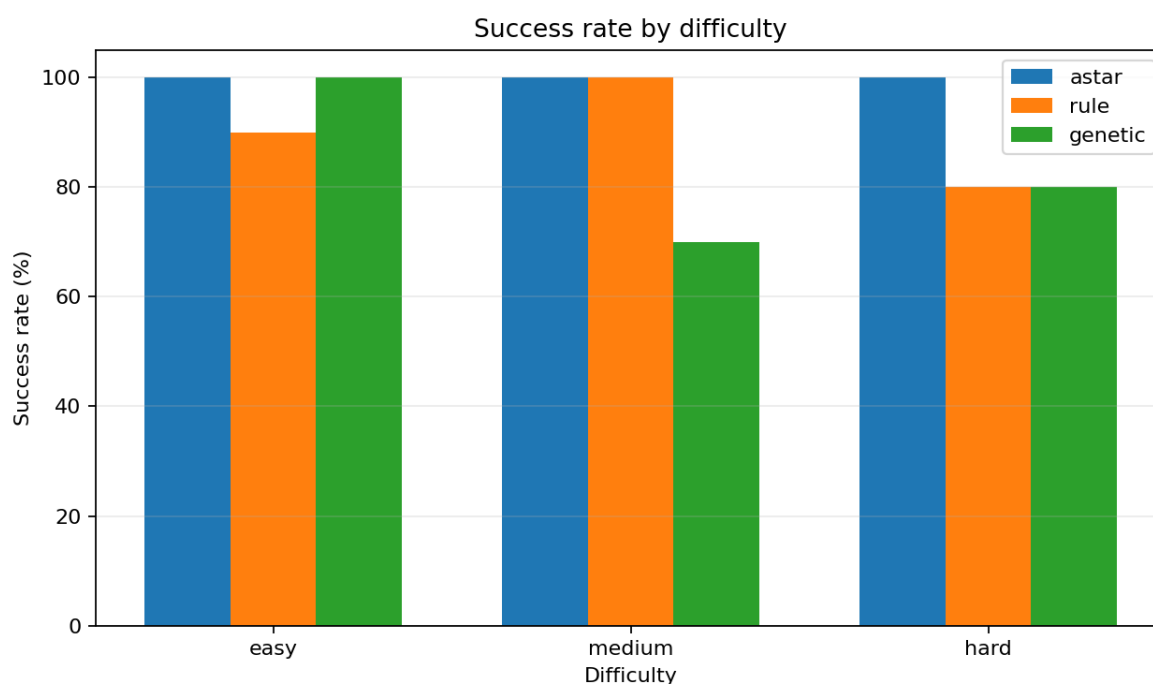
نرخ موفقیت سه روش



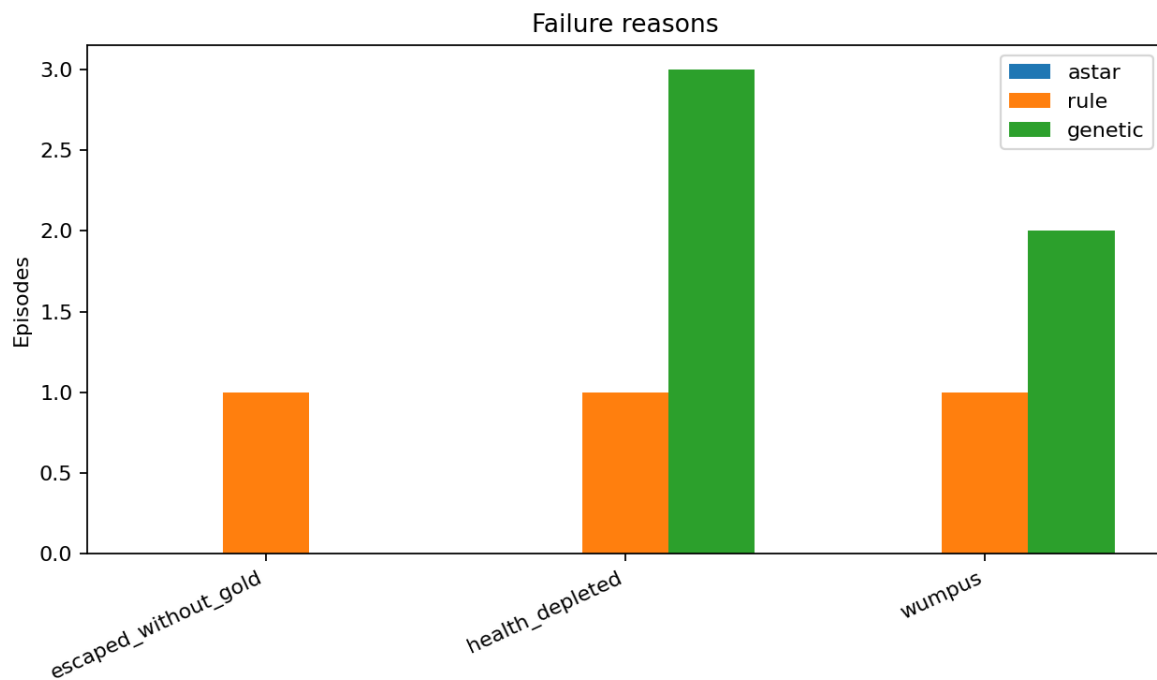
میانگین حرکت فقط در اپیزودهای موفق

۹. تحلیل مقایسه‌ای

A-Star به دلیل اطلاعات کامل و وجود حداقل یک مسیر امن، کران بالای عملکرد است. در میان عامل‌های آنلاین نرخ موفقیت بالاتری دارد و محافظه‌کارتر است. Hybrid Genetic در اپیزودهای موفق حرکت کمتری مصرف می‌کند و امتیاز موفقیت بالاتری دارد، اما ریسک مرگ با گول بیشتر است. بنابراین نتیجه علمی، برتری مطلق یک روش نیست؛ بلکه تفاوت در trade-off میان اطمینان، توضیح‌پذیری و سرعت موفقیت است.



نرخ موفقیت بر اساس سطح دشواری



دلایل شکست

۱۰. محدودیت‌ها

- A-Star سطح اطلاعات متفاوتی دارد.
- نتایج برای seed و مجموعه تست ثبت شده معتبرند.
- عامل ژنتیکی تضمین بهینگی یا موفقیت ندارد.
- زمان اجرا به سخت افزار وابسته است.
- برای استنباط آماری قوی تر، چند seed و confidence interval لازم است.

۱۱. نتیجه گیری

نسخه ۸ یک pipeline قابل بازتولید از تولید نقشه و آموزش تا تست، ارزیابی، گزارش و ارائه فراهم می کند. A-Star بهترین عملکرد را در محیط کاملاً شناخته شده دارد. در محیط ناشناخته، Rule-Based مطمئن تر و توضیح پذیرتر است، در حالی که Hybrid Genetic در موفقیت ها کوتاه مسیرتر اما ریسک پذیرتر عمل می کند.

۱۲. منابع

1. Russell, S. J., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach
2. Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths
3. Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems
4. Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning